السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: الرياضيات

حل التمرين الأول

1. $$\frac{AM}{AB} = \frac{4}{10} = 0{,}4 \qquad \frac{AN}{AC} = \frac{6}{15} = 0{,}4$$

2. لدينا $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$، والنقط A, M, B والنقط A, N, C على استقامة واحدة وبنفس الترتيب.
حسب **الخاصية العكسية لمبرهنة طالس**: $(MN) \parallel (BC)$.

3. بما أن $(MN) \parallel (BC)$، حسب **مبرهنة طالس**:

$$\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} \;\Rightarrow\; MN = 0{,}4 \times 12 = 4{,}8\,\text{cm}$$

حل التمرين الثاني

1. في المثلث ABC القائم في A، الضلع AC مقابل للزاوية $\widehat{ABC}$ والضلع AB مجاور لها:

$$\tan\widehat{ABC} = \frac{AC}{AB} \;\Rightarrow\; AC = 6 \times \tan 35^\circ \approx 6 \times 0{,}700 \approx 4{,}2\,\text{cm}$$

2. BC هو الوتر:

$$\cos\widehat{ABC} = \frac{AB}{BC} \;\Rightarrow\; BC = \frac{6}{\cos 35^\circ} \approx \frac{6}{0{,}819} \approx 7{,}3\,\text{cm}$$

3. مجموع أقياس زوايا المثلث 180°:

$$\widehat{ACB} = 180^\circ - 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$$

حل التمرين الثالث

1. $$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - 0{,}36 = 0{,}64$$

وبما أن x زاوية حادة فإن $\sin x > 0$، إذن $\sin x = \sqrt{0{,}64} = 0{,}8$.

2. $$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{0{,}8}{0{,}6} = \frac{4}{3}$$